Phần 1: Phân tích lỗi thiết kế quan hệ N-N trực tiếp giữa BOOKING và SEAT

Không thể lưu trực tiếp quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) giữa `BOOKING` và `SEAT` vì một đơn đặt vé có thể chọn nhiều ghế và một ghế có thể được đặt qua nhiều thời điểm khác nhau, dẫn đến xung đột dữ liệu (hiện tượng trùng lịch/double-booking ghế ngồi) do thiếu mốc thời gian suất chiếu.

Bị mất dấu giá vé trong lịch sử vì giá của ghế (VIP/Standard) có thể thay đổi theo thời gian; nếu bảng trung gian không lưu giá riêng tại thời điểm mua (`Price`), khi giá ghế thay đổi hoặc ghế hỏng, toàn bộ lịch sử giá vé bán ra trong quá khứ sẽ bị sai lệch theo.

Phần 2: Phương án thiết kế thực thể trung gian (TICKET / BOOKING_DETAIL)

Thực thể trung gian được đưa vào giữa bảng `BOOKING` và bảng `SEAT` để phân rã quan hệ N-N thành các quan hệ 1-N.

Cấu trúc chi tiết của thực thể trung gian:

Khóa chính (PK): `TicketID` (hoặc khóa chính ghép tùy theo thiết kế hệ thống).

Các khóa ngoại (FK):

`BookingID` (liên kết tới đơn đặt vé).

`SeatID` (liên kết tới ghế ngồi).

`ShowtimeID` (tham chiếu tới thực thể Suất chiếu để giải quyết triệt để vấn đề chống trùng ghế theo từng khung giờ chiếu cụ thể).

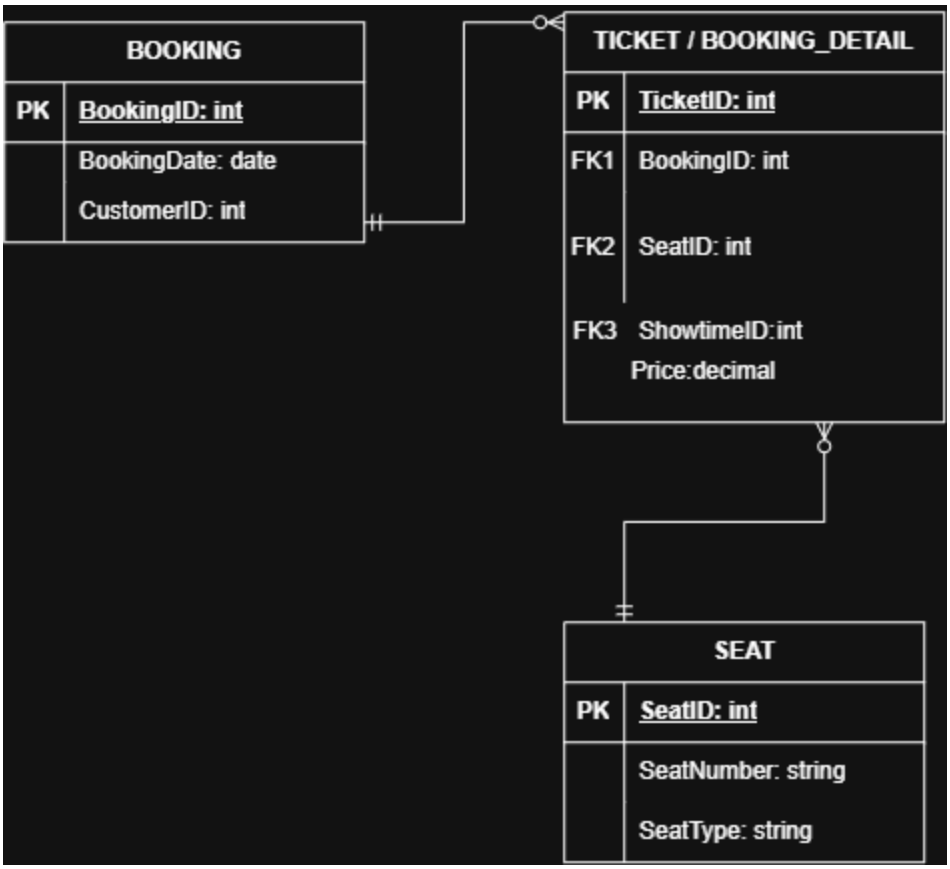
Cột dữ liệu lịch sử: `Price` (hoặc `UnitPrice`) nhằm đóng băng mức giá vé chính xác tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch mua vé.

Phần 3: Trả lời câu hỏi chuẩn hóa 2NF

Nếu thêm cột `SeatType` (loại ghế) vào thực thể trung gian này, cột đó **vi phạm chuẩn 2NF**.

Giải thích: Do `SeatType` chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một phần của khóa chính ghép (cụ thể là `SeatID`), chứ không phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ tập khóa chính của bảng trung gian, dẫn đến vi phạm phụ thuộc hàm bộ phận và vi phạm chuẩn 2NF (do đó loại ghế phải được giữ nguyên ở thực thể `SEAT`).

Vẽ sơ đồ:


BOOKING
PK
BookingID: int
BookingDate: date
CustomerID: int
TICKET / BOOKING_DETAIL
PK
TicketID: int
FK1
BookingID: int
FK2
SeatID: int
FK3
ShowtimeID:int
Price:decimal
SEAT
PK
SeatID: int
SeatNumber: string
SeatType: string